



GRIMM Aerosol Technik Software 1.177

for Ultra-Fine Particle



Aerosol Dust Monitors & Counters



for Safety & Health



for Environmental

www.GRIMM-aerosol.com

Anmerkung

Viele Software- und Hardware-Bezeichnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind als Warenzeichen registriert und müssen als solche betrachtet werden. Der Autor hat versucht, vollständige und genaue Informationen in diesem Handbuch zu geben. Grimm Aerosol Technik GmbH gibt keine Garantie für die Richtigkeit der vorliegenden Informationen und leistet deshalb auch keinen Schadenersatz für Schäden, die aufgrund des Gebrauchs dieser Informationen und aufgrund des Gebrauchs der Software mittelbar oder unmittelbar verursacht werden. Grimm Aerosol Technik GmbH ist auch nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missbrauch von Patentrechten oder Rechten gegenüber Dritten entstehen.

MS-DOS, MS - Windows und MS - Excel sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Ltd.

Da das vorliegende Programm kontinuierlich verbessert und erweitert wird, können sich Abweichungen bezüglich der Beschreibung und Abbildungen in diesem Handbuch gegenüber der Ihnen vorliegenden Software ergeben.

Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG
6. Auflage - Revision F, Juli 2005

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG vervielfältigt (Druck, Kopie, Mikrofilm oder Sonstiges) werden oder unter Gebrauch elektronischer Systeme vervielfältigt, reproduziert oder modifiziert werden.

Gedruckt in Deutschland
Urheberrecht © 1995,96,..., 05 durch GRIMM Aerosol Technik GmbH, Ainring

GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 9

D-83404 Ainring

Telefon: 0 86 54 / 5 78 – 0
Fax: 0 86 54 / 5 78 – 35
Email: sales@grimm-aerosol.com
Homepage: www.grimm-aerosol.com

Inhaltsverzeichnis

1	HARDWARE UND INSTALLATION	5
1.1	UNTERSTÜTZTE STAUBMESSGERÄTE:.....	5
1.2	COMPUTERSPEZIFIKATIONEN	5
1.3	BETRIEBSSPEZIFIKATIONEN.....	6
1.4	INSTALLATION DER SOFTWARE.....	6
1.5	ERSTMALIGER START DER SOFTWARE.....	6
1.6	ANSCHLUSS UND BETRIEB DES STAUBMESSGERÄTES.....	7
2	GRUNDLAGEN	8
2.1	PROGRAMME IM HINTERGRUND.....	8
2.2	GRIMM 1177 IM HINTERGRUND	8
2.3	AUFLÖSUNG DES BILDSCHIRMS	9
3	PROGRAMM BESCHREIBUNG.....	10
3.1	AUSFÜHRBARE DATEI	10
3.2	MESSDATEIEN	10
3.3	DATEI-MANAGER.....	11
3.4	KONFIGURATIONSDATEI	11
3.5	TEMPORÄRE DATEIEN.....	11
4	PARAMETER UND VOREINSTELLUNGEN.....	12
4.1	DIE MENÜGRUPPE [EINSTELLUNGEN]	12
4.2	DAS DIALOGFENSTER [STAUBMESSGERÄT]	12
	<i>Gruppe [Messmodus].....</i>	<i>12</i>
	<i>Gruppe [Messintervall].....</i>	<i>13</i>
	<i>Gruppe [Multiplex] (nur bei Modell 1.108 verfügbar)</i>	<i>13</i>
	<i>Gruppe [Standby]</i>	<i>13</i>
	<i>Gruppe [C-Faktor/Messort-Nummer]</i>	<i>13</i>
	<i>Gruppe [Serielle Schnittstelle]</i>	<i>14</i>
	<i>Gruppe [Baudrate]</i>	<i>14</i>
	<i>Gruppe [Modemeinstellungen].....</i>	<i>14</i>
4.3	DAS DIALOGFENSTER [AUTOMATIK]	15
4.4	DAS DIALOGFENSTER [GRAFIK]	18
	<i>Gruppe [Messmodus].....</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Größenkanäle].....</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Externe Sensoren]</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Messwerte/Prozent]</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Kanäle].....</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Volumeneinheiten]</i>	<i>18</i>
	<i>Gruppe [Y-Achse]</i>	<i>19</i>
	<i>Gruppe [Zoom].....</i>	<i>20</i>
	<i>Gruppe [Graph View].....</i>	<i>20</i>
4.5	DAS DIALOGFENSTER [SENSOREN]	21
	<i>Gruppe [One-Wire-Bus Sensoren].....</i>	<i>22</i>
4.6	DAS DIALOGFENSTER [ALARM].....	23
4.7	DAS DIALOGFENSTER [MESSORTE]	23
4.8	DAS DIALOGFENSTER [SPRACHE].....	23
4.9	DAS DIALOGFENSTER [SYSTEM].....	24
	<i>Gruppe [Modemdialoge]</i>	<i>25</i>
	<i>Gruppe [Speicherung Messdatei]</i>	<i>26</i>

5	MESSUNGEN	27
5.1	DIE MENÜGRUPPE [DATEI]	27
5.2	DAS FENSTER [NEU...]	27
5.2.1	Messung [Online]	28
5.2.2	Messung [Automatik]	28
5.2.3	Speicher auslesen	28
5.3	DAS FENSTER [ÖFFNEN]	29
5.4	DAS FENSTER [LÖSCHEN]	29
5.5	DAS FENSTER [FILTERDATEI ERZEUGEN]	29
5.6	DAS FENSTER [DATENEXPORT]	30
	Gruppe [Trennzeichen]	30
	Gruppe [Daten]	30
	Gruppe [Sonstiges]	30
5.7	DAS FENSTER [SUCHEN]	31
	Gruppe [Filtergruppen]	31
	Gruppe [Datum]	31
	Gruppe [Modus]	31
5.8	DER MENÜEINTRAG [DRUCKEN]	32
5.9	DAS FENSTER [VORSCHAU]	32
5.10	DAS FENSTER [DRUCKEREINSTELLUNGEN...]	32
6	DAS MESSFENSTER	33
6.1	NUMMERISCHE UND GRAFISCHE ANZEIGE	33
	Gruppe [Diverse Parameter]	33
	Gruppe [Messdaten] (hier: [Mittel-Immission($\mu\text{g}/\text{m}^3$)])	34
	Gruppe [Sensorwerte]	34
	Info Panel (dunkelgraues Feld)	34
	Grafische Darstellung	34
6.2	GRAFISCHE MESSDATEN-AUSGABE	34
7	EXTRAS	36
7.1	STATISTIK	36
	Gruppe [Datum/Uhrzeit]	37
	Gruppe [Daten]	37
	Gruppe [Datei-Informationen]	37
7.2	GRAVIMETRISCHE KORREKTUR	38
7.3	PAH-KORREKTUR	39
8	INFO UND HILFE	40
8.1	DIE MENÜGRUPPE HILFE	40
8.2	INFO	40
8.3	HANDBUCH	40
8.4	TUTORIAL	41
8.5	GRIMM HOMEPAGE	41
9	HÄUFIGE PROBLEME	42

Index

1 Hardware und Installation

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Funktion des Programms **GRIMM 1177**, Version 3.10. Diese Software dient zur computergesteuerten Messdatenerfassung und Auswertung. Das Programm arbeitet nur mit den Staubmessgeräten der Firma GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Ainring, wie unten beschrieben, zusammen.

1.1 UNTERSTÜTZTE STAUBMESSGERÄTE:

Modell 107
Modell 180
Modell 265 (SVC)
Modell 1.101 (Junior)
Modell 1.102, v. 2.60
Modell 1.104 / 1.105 / 1.106 / 1.107 / 1.108 / 1.109
Modell 7.309 / 7.310

Die Software v3.20 unterstützt Staubmessgerät-Systeme, auch in meteorologischen Stationen, inklusive dem optional erhältlichen PAH-Sensor, und berechnet den TSP-Wert (nur in Staubmessgeräten der Version 8.10 und 12.10).

1.2 COMPUTERSPEZIFIKATIONEN

Das vorliegende Programm GRIMM 1177 läuft unter den Betriebssystemen *MS- Windows™* 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP.

Mindestanforderung:

- IBM PC-Pentium I oder 100% IBM-kompatibel
- 32 MB RAM (64 MB unter Win ME/2000)
- CD-Laufwerk (die Software ist auch auf einer 3,5“-Diskette erhältlich)
- VGA-Grafikkarte, Auflösung: 1024*768 mit 256 Farben
- VGA-Monitor 42 cm (17“)
- 2 GB Festplatte
- Maus, Tastatur
- 1 serielle Schnittstelle
- Tintenstrahldrucker (Farbe) inkl. MS- Windows-Druckertreiber
- MS-Windows 95/98/ME/NT4.0/2000

Empfohlene Ausstattung:

- IBM PC-Pentium II oder 100% IBM-kompatibel
- 64 MB RAM (128 MB unter Win ME/2000/XP)
- CD-Laufwerk (die Software ist auch auf einer 3,5“-Diskette erhältlich)
- VGA-Grafikkarte, Auflösung: 1024*768 mit 16 Bit Farben
- VGA-Monitor 42 cm (17“)
- 8 GB Festplatte
- Maus, Tastatur
- 1 serielle Schnittstelle
- Tintenstrahldrucker (Farbe) inkl. MS- Windows-Druckertreiber
- MS-Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP

1.3 BETRIEBSSPEZIFIKATIONEN

Die Software läuft unter den Betriebssystemen *MS- Windows 95/98/ME* unter *MS-Windows NT 4.0/2000/XP* als *32-Bit Applikation*.

Ältere MS-Windows-Versionen werden nicht mehr unterstützt.



Hinweis

Falls Sie bisher noch nicht mit MS- Windows gearbeitet haben, dann empfehlen wir Ihnen, mit dem **MS- Windows Lernprogramm** Ihre ersten Erfahrungen zu sammeln.

1.4 INSTALLATION DER SOFTWARE

Die Software wird mit einem einfach zu bedienenden Installationsprogramm ausgeliefert. Dieses startet normalerweise automatisch, die Software kann aber auch manuell installiert werden:

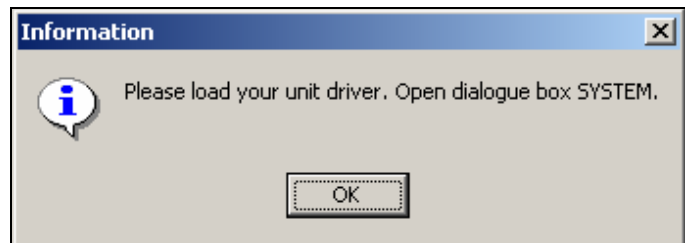
1. Starten Sie MS- Windows.
2. Öffnen Sie den Windows-Explorer
3. Wählen Sie Ihr CD-Laufwerk (oder Diskettenlaufwerk)
4. Starten Sie dort das Programm "Setup.exe"
5. Befolgen Sie nun die einzelnen Installationsschritte.

Im Startmenü wurde ein neuer Ordner erzeugt, dort befindet sich das Programm GRIMM 1177.

1.5 ERSTMALIGER START DER SOFTWARE

Beim erstmaligen Start der Software müssen Sie den Treiber (es erfolgt ein Hinweis), zu Ihrem Staubmessgerät passend, laden:

- Starten Sie die Software.
- 1. Öffnen Sie das Menü [EINSTELLUNGEN → SYSTEM], wählen Sie dort den Registerstreifen [Treiber].
- Drücken Sie auf den Button [Treiber laden].
- Im „Datei öffnen“-Dialog wählen Sie den Treiber (dieser befindet sich auf der CD-ROM, im Verzeichnis „\Driver“, oder auf einer 3,5“-Diskette) und bestätigen Sie mit dem Button „öffnen“.
- Der Treiber wurde nun geladen.
- Bestätigen Sie den aktuellen Treiber mit dem Button [OK].
- Das Programm beendet sich nach erfolgtem Hinweis.
- Starten Sie das Programm neu (der Treiber ist nun aktiviert).





Achtung

Falls Sie die Treiber-Datei nicht sehen sollten, müssen Sie in MS-Windows Treiberdateien (*.drv) sichtbar machen, oder Sie können auch den Namen der Treiber-Datei manuell im „Datei- öffnen“-Dialog über die Tastatur eingeben!

1.6 ANSCHLUSS UND BETRIEB DES STAUBMESSGERÄTES

Die Software ermöglicht den Datentransfer vom Staubmessgerät zum PC und das Steuern des Gerätes über die Software. Die Kommunikation erfolgt dabei über die serielle Schnittstelle.



Achtung

Verwenden Sie für den Datentransfer nur das mitgelieferte Schnittstellenkabel (Artikel-Nr.: 1.143), da es ansonsten zur Beschädigung des Staubmessgerätes und/oder des angeschlossenen PCs kommen kann.

Beachten Sie dazu das Hardware-Manual wie man die Schnittstelle zwischen PC und Staubmessgerät konfiguriert.

Verbinden Sie das Staubmessgerät mit Ihrem PC (der PC muss nicht neu gestartet werden) und schalten Sie das Messgerät ein. Nach einer kurzen Einschaltphase erscheint auf dem Display des Staubmessgerätes zuerst die **Modell-** und die **Versionsnummer**, anschließend **Datum** und **Uhrzeit**. Danach gibt das Messgerät folgende Meldung auf seinem Bildschirm aus:

FILTER CHANGED?
PRESS +:YES -:NO

Drücken Sie die Taste **[+]** nur, wenn Sie den alten Filter gegen einen neuen Filter gewechselt haben, ansonsten drücken Sie die Taste **[-]**. Jetzt kann die Software mit dem Staubmessgerät in Verbindung treten.



Hinweis

Das Staubmessgerät muss sich im **Standby - Modus** befinden, wenn Sie es zusammen mit dem Computer betreiben. Aus dieser Betriebsart heraus, kann die Software das Staubmessgerät steuern.

2 Grundlagen

Anmerkung:

Das Kapitel 2 erläutert die Grundlagen des Betriebssystems MS- Windows. Erfahrene MS- Windows Anwender können das Kapitel 2 vollständig überspringen.

2.1 PROGRAMME IM HINTERGRUND

Unter MS- Windows können Sie mehrere Programme gleichzeitig betreiben. Dabei ist ein Programm im Vordergrund, die restlichen Programme dagegen befinden sich im Hintergrund. Mit dem Vordergrundprogramm können Sie arbeiten, während die Hintergrundprogramme sich entweder passiv verhalten oder Tätigkeiten ausführen, für welche sie keine Eingaben vom Bediener benötigen.

Sie können z. B. das Programm **GRIMM 1177** im Hintergrund laufen lassen, während Sie im Vordergrund mit einem Textverarbeitungsprogramm Ihre Korrespondenz erledigen. Das Programm **GRIMM 1177** sammelt währenddessen weiterhin alle Messdaten vom Staubbmessgerät, aber unsichtbar im Hintergrund.

Jedes arbeitende Programm entzieht dem Rechner natürlich Rechenleistung. Wenn viele Programme gleichzeitig laufen, kann der Rechner den einzelnen Programmen nur wenig Leistung zur Verfügung stellen. Die Folge ist, dass manche Programme nicht mehr genügend Rechenleistung bekommen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen oder dass die Programme sehr langsam arbeiten. In diesem Fall müssen Sie einige Programme beenden. Dadurch bekommen die laufenden Programme wieder mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt.

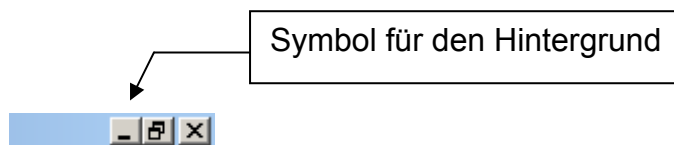


Achtung

Jedes arbeitende Programm entzieht dem Rechner natürlich Rechenleistung. Wenn viele Programme gleichzeitig laufen, kann der Rechner den einzelnen Programmen nur wenig Leistung zur Verfügung stellen. Die Folge ist, dass manche Programme nicht mehr genügend Rechenleistung bekommen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen oder dass die Programme sehr langsam arbeiten. In diesem Fall müssen Sie einige Programme beenden. Dadurch bekommen die laufenden Programme wieder mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt.

2.2 GRIMM 1177 IM HINTERGRUND

Sie können das Programm **GRIMM 1177** mit der *Symboltaste* in den Hintergrund schicken. Jetzt verrichtet das Programm nur noch die notwendigsten Arbeiten, d.h. es entzieht Ihrem Rechner so wenig Rechenleistung wie möglich. Somit können Sie im Vordergrund auch rechenintensive Programme betreiben, während im Hintergrund weiterhin die Daten vom Staubbmessgerät verarbeitet werden.



2.3 AUFLÖSUNG DES BILDSCHIRMS

Das Programm **GRIMM 1177** kann jetzt auch in verschiedenen Auflösungsstufen betrieben werden. Standardmäßig ist unter MS- Windows die Auflösung 800 * 600 Rasterpunkte eingestellt. Diese Auflösung ist für 42cm (17")-Monitor geeignet. Wenn Sie einen größeren Monitor besitzen und eine hochwertige Grafikkarte haben, dann können Sie auch mit höheren Auflösungen arbeiten.

Unsere Empfehlung:

36cm (14")-Monitor Auflösung: 640 * 480

38cm (15")-Monitor Auflösung: 800 * 600

42cm (17")-Monitor Auflösung: 1024 * 768

48 cm(19") Monitor Auflösung: 1280 * 1024

Je höher die Auflösung ist, die Sie benutzen, desto mehr Informationen sehen Sie am Bildschirm. Wenn Sie permanent mehrere Fenster (z.B. Tabelle, Messdaten und Servicedaten) gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen möchten, dann raten wir zu einem 42cm (17")-Monitor und einer Auflösung von mind. von 1024*768. Die Auflösung können Sie unter MS- Windows einstellen. Bei guten Grafikkarten wird meist auch ein Hilfsprogramm mitgeliefert, mit dessen Hilfe Sie die Auflösung leicht ändern können.

3 Programm Beschreibung

3.1 AUSFÜHRBARE DATEI

Das Programm „**1177v3.exe**“ ist das ausführbare Programm, welches bei der Installation auf Ihrem PC angelegt wird. Die Datei „**cfx32.ocx**“ ist für die Grafik (ActiveX-Komponente) im Programm verantwortlich und wird bei der Installation der Grimm-Software automatisch in der Windows-Registrierung eingetragen.

3.2 MESSDATEIEN

Die Software speichert die empfangenen Messdaten, die sie vom Messgerät, bzw. von der Speicherkarte erhält, in zwei Dateien ab, z.B.

Messung1.**dm**

Messung1.**di**

Beide Dateien werden standardmäßig im Ordner „...\data“ abgelegt, dieser ist ein Unterverzeichnis des Programmordners (meistens „C:\Programme\Grimm\DustMonitor“) der Grimm-Software.

Messdaten für die Filtereffizienz haben folgendes Aussehen:

Filter1.**dmf**

Filter1.**dmi**

Auch diese beiden Dateien werden standardmäßig im Ordner „...\data“ abgelegt, dieser ist ein Unterverzeichnis des Programmordners (meistens „C:\Programme\Grimm\DustMonitor“) der Grimm-Software.

Grundlegendes:

Die Messdaten werden in den „*.dm*“ –Dateien gespeichert.

Die zusätzlichen Daten werden in den „*.d*i“ –Dateien abgelegt.

(Hier werden z.B. Datum/Uhrzeit der Messung, Counts/Maß-Mode, Einstellungen zur Messzeit, u.s.w. abgelegt)

Beide Datei-Typen gehören immer zusammen in einem Verzeichnis abgelegt!



Achtung

Beachten Sie, dass beide Datei-Typen jeweils zusammengehören. Wenn Sie Ihre Daten sichern oder archivieren, müssen Sie dafür sorgen, dass jeweils beide Dateien abgespeichert werden. Dies erreichen Sie z. B. dadurch, dass Sie als Filter ***.d*** angeben. Somit werden alle Dateien, mit den Endungen **.dm** und **.di**, bzw. **.dmf** und **.dmi** gesichert bzw. archiviert.

3.3 DATEI-MANAGER

In der Datei „Meas.dat“ werden alle gespeicherten Dateinamen (inkl. Speicherort), die Startzeit der Messung und die Messeinstellungen gespeichert.

Diese Datei braucht die Grimm-Software um später, abgeschlossene Messungen wiederzufinden, wenn Sie diese über die Software, z.B. zum Vergleichen, erneut betrachten wollen.

ACHTUNG:

Der Datei-Manager der Software kann keine registrierten Mess-Dateien finden, die in einen anderen Ordner verschoben wurden, oder gelöscht wurden!

Wenn Sie alle Messdateien löschen, oder in einen anderen Ordner verschieben (z.B. zur Archivierung) denn müssen Sie auch die Datei „Meas.dat“ im Stammverzeichnis der Messsoftware löschen!

Beim erneuten Start der Messsoftware wird wieder eine neue, leere Datei „Meas.dat“ angelegt.

3.4 KONFIGURATIONSDATEI

Die Datei „User.ini“ muss sich im Stammverzeichnis der Grimm-Software befinden.

Hier werden alle benutzerspezifischen Daten gespeichert. Dies sind alle Werte, die unter der Menügruppe [Einstellungen] im Mess-Programm vorgenommen werden.

Falls die Datei „User.ini“ vom Programm im Stammverzeichnis nicht gefunden wird, wird eine neue Datei diesen Namens mit vorgegebenen Grundeinstellungen neu angelegt.

	
Hinweis	Sollte hier ein Fehler auftreten, dann starten Sie, oder installieren Sie die Grimm-Software neu!

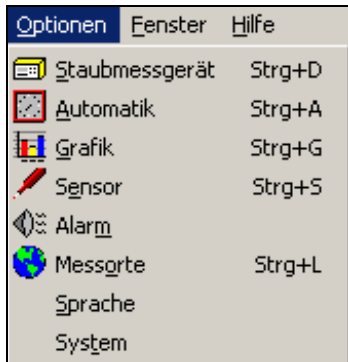
3.5 TEMPORÄRE DATEIEN

Com1a.tmp
Com3a.tmp

Temporäre Datei zum Auslesen der Speicherkarte.
Temporäre Datei zum Auslesen der Speicherkarte über ein Modem.

4 Parameter und Voreinstellungen

4.1 DIE MENÜGRUPPE [EINSTELLUNGEN]



In dieser Menügruppe können Sie alle zur Messung und Darstellung der Messdaten erforderlichen Parameter einstellen und eingeben.

1.) [Staubmessgerät]

Unter diesem Menüpunkt geben Sie wichtige Einstellungen für das angeschlossene Staubmessgerät ein.

2.) [Automatik]

Sie können hier für bis zu 20 zeitgesteuerte automatische Messungen eingeben.

3.) [Grafik]

An dieser Stelle können Sie alle für die Darstellung der Messwerte erforderlichen Parameter einstellen.

4.) [Sensoren]

Hier müssen Sie alle Einstellungen eingeben, welche für die korrekte Berechnung der Messwerte Ihrer angeschlossenen Sensoren notwendig sind.

5.) [Alarm]

Geben Sie die Alarmgrenzen für die Messwerte und für die Sensoren ein (z.B. den TWA-Wert für Staub).

6.) [Messorte]

Geben Sie hier für jeden Messort eine Namensbezeichnung an.

7.) [Sprache]

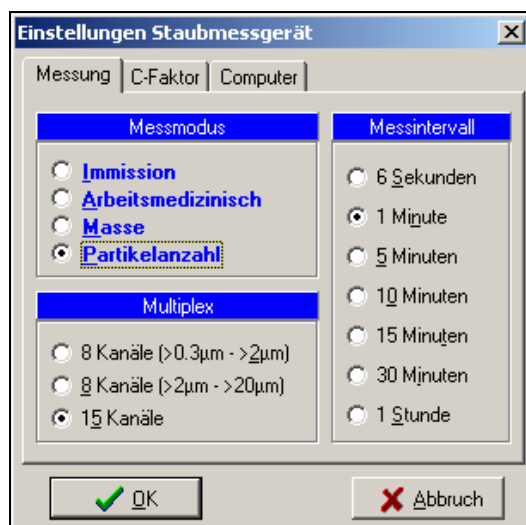
Wählen Sie die Sprache, in der die Software arbeiten soll.

8.) [System]

Hier wird die Treiberdatei geladen, Modemeinstellungen und sonstige Einstellungen vorgenommen.

4.2 DAS DIALOGFENSTER [STAUBMESSGERÄT]

Registerstreifen [Messung]



Die Software zeigt nur die Möglichkeiten, die beim jeweiligen Staubmessgerät einstellbar sind. Wenn Sie z.B. ein Modell 1.107 in der Version 7.30 betreiben, können Sie nur im Immissions-Messmodus messen und hier nur zwischen 6 sec. und 1 min. Messintervall umschalten, die anderen Modi, wie in der Abbildung gezeigt, sind in diesem Fall nicht sichtbar.

Gruppe [Messmodus]

Immission

PM-10, (grobkörnig), PM-2.5, PM-1.0 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Die Software zeigt grobkörnige Daten an, wenn Sie in der Dialogbox [Einstellungen] → [Grafik] → zweiter Registereintrag „Berechnungen“ → „Kanäle“ [Differentiell] einstellen.

Arbeitsmedizinisch

Einatembare, thorakale und alveolengängige Fraktionen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Masse

Die Messwerte werden in 5, 8 bzw. 16 verschiedenen Größenklassen in der Einheit $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dargestellt.

Partikelanzahl

Die Messwerte werden in 4, 8, 12 oder 15 verschiedenen Größenklassen in der Einheit **Partikelanzahl/Liter** dargestellt.

Gruppe [Messintervall]

Intervall 1, 2 oder 3 sec.

Diese Messintervalle sind nur in Verbindung mit dem Staubmessgerät 1.108 in der Version 8.60 möglich (im Messmodus **Partikelanzahl** in Verbindung mit **8 Kanälen**).

6 sec. – schneller Modus

Die Messdaten werden vom Messgerät im 6 sec. – Intervall gesendet.

Aber nur wenige Staubmessgeräte können die Messdaten im 6 sec. – Intervall auf der Speicherkarte speichern.

1 min. – normaler Modus

Es wird jede Minute ein Messwert an den PC gesendet und in der Software angezeigt.

5/10/15/30 oder 60 min. - Intervall

Es werden im eingestellten Intervall die Messwerte an den PC gesendet und in der Software angezeigt.

Gruppe [Multiplex] (nur bei Modell 1.108 verfügbar)

Das Staubmessgerät 1.108 kann in 3 verschiedenen Messbereichen betrieben werden.

Normalerweise liegt der Bereich zwischen $0,30 \mu\text{m}$ bis über $20 \mu\text{m}$ mit 15 verschiedenen Größenkanälen. Das 1.108 kann aber auch im sogenannten Multiplex-Modus betrieben werden. In diesem Modus wählt man einen Bereich von $0,30 \mu\text{m}$ bis über $1,6 \mu\text{m}$ oder von $1,6 \mu\text{m}$ bis über $20 \mu\text{m}$ mit 8 verschiedenen Größenkanälen.

Das 1.108 kann somit für Feinpartikel - Filtertests, oder nur für Grobpartikel-Messungen eingesetzt werden.

Registerstreifen [C-Faktor]



Gruppe [Standby]

Schaltet nach der Messung in den Standby Modus

Wird die aktuelle Messung beendet, werden die Daten auf dem PC gespeichert und das Gerät geht in den Standby-Modus. Ist das Kontrollkästchen **deaktiviert**, startet das Staubmessgerät nach dem Auslesen der Speicherkarte die nächste Messung, wenn ein Modem benutzt wird.

Gruppe [C-Faktor/Messort-Nummer]

C-Faktor von Liste Messort

Ist das Kontrollkästchen **aktiviert**, sendet die Software beim Starten einer Messung den angegebenen C-Faktor aus der Liste Messort an das Staubmessgerät. Der aktuelle C-Faktor ist dem angegebenen Messort („Location“)

zugeordnet.

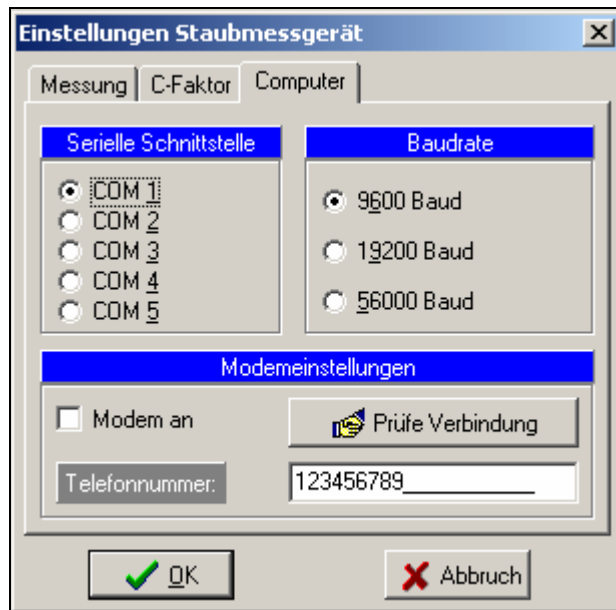
Nummer Messort von PC

Ist das Kontrollkästchen **aktiviert**, sendet die Software die angegebene Nummer von „Location“ beim Start einer Messung an das Messgerät.

Daten aus Speicher(-karte) von obiger Messort-Nr.

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, sendet das Staubmessgerät nur die Daten des angegebenen Messortes („Location“) an die Software. Man kann so die Sendezeit der Daten verkürzen, da nicht alle Daten ausgelesen werden müssen.

Registerstreifen [Computer]



Gruppe [Serielle Schnittstelle]

Hier müssen Sie die serielle Schnittstelle auswählen an der Sie Ihr Staubmessgerät angeschlossen haben. Normalerweise verfügt ein PC über zwei serielle Schnittstellen (COM1 und COM2). Ein Notebook verfügt meist nur über eine serielle Schnittstelle (COM1).

Gruppe [Baudrate]

Hier wählen Sie die Übertragungsrate des Datentransfers von der Speicherkarte des Staubgerätes an Ihren PC. Normalerweise sollten Sie eine schnelle Übertragungsrate wählen, nur wenn Sie einen langsamen PC an das Messgerät angeschlossen haben, oder Probleme beim Lesen der Speicherkarte haben, dann müssen Sie eine langsamere Übertragungsrate wählen.

Gruppe [Modemeinstellungen]

Modem an

Ist das Kontrollkästchen **aktiviert**, steuert die Software das Staubmessgerät und den Messdaten-Transfer über ein analoges Modem.

Telefonnummer

Geben Sie hier die Telefonnummer (inkl. Internationaler Vorwahl) der Verbindung an.

Prüfe Verbindung

Die Software sendet an das Staubmessgerät den Standby Befehl. Bei einem Verbindungsfehler wird eine detaillierte Fehlermeldung ausgegeben.

Bevor Sie aber eine **Verbindung über** ein analoges **Modem** aktivieren können müssen Sie dieses zuerst unter **[System] → Registereintrag [Modem] konfigurieren**.

4.3 DAS DIALOGFENSTER [AUTOMATIK]

Registerstreifen [Steuerung über PC]

Einstellungen Automatik

Steuerung über PC | Steuerung ohne PC

Start Datum/Zeit - Stop Datum/Zeit - weitere Einstellungen

23.12.2004 08:55 - 23.12.2004 09:10

23.12.2004 09:11 - 23.12.2004 09:26 - Speicher

Zeitprogrammierung

Start Datum/Zeit: 23.12.2004 15:41:00

Stop Datum/Zeit: 23.12.2004 15:41:00

☐ Lese Speicher ☐ Täglich

Einfügen Löschen Alles löschen

OK Abbruch

Die Software ist im Stande Messungen automatisch zu starten und zu beenden. Sie können bis zu 30 Eintragungen in dieser Liste vornehmen.

Vorgehensweise:

Einfügen einer automatischen Messung:

1) Wählen Sie Datum/Zeit für den Beginn der Messung. Sie können das Datum direkt eingeben, oder aber über den kleinen Pfeil am rechten Rand des Datumsfeldes aus einem angezeigten Kalender das Startdatum wählen. Datum und Uhrzeit werden im Windowssystem eingestellten Format angezeigt.

2) Wählen Sie in gleicher Weise das gewünschte Ende der

Messung in den beiden Eingabefeldern unter den Startdatum und –zeit Feldern.

3) Falls Sie den Speicher, bzw. die Speicherkarte des Staubbmessgerätes am Beginn der Messung auslesen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Lese Speicher“.

4) Für Messungen, die täglich zur gleichen Zeit ausgeführt werden sollen, **aktivieren** Sie das Kontrollkästchen „täglich“

5) Sie können Ihre automatischen Messungen auch über ein analoges Modem steuern, beachten Sie dazu die **Modemeinstellungen und Aktivierung** aus dem vorangegangenen Kapitel in diesem Handbuch.

6) Über den Button „Einfügen“ wird Ihr Eintrag in die Liste übernommen.

Löschen einer automatischen Messung:

1) Selektieren Sie den Eintrag, den Sie löschen wollen, in der Liste.

2) Über den Button „Löschen“ wird dieser Eintrag aus der Liste gelöscht und nicht mehr ausgeführt.

Aktivieren der Automatik

Um nun die Automatik zu starten bestätigen Sie mit dem Button „OK“. Das Fenster wird geschlossen und Ihre Einträge gespeichert. Starten Sie eine neue Messung und wählen Sie „Automatik“. Weiteres finden Sie in diesem Handbuch unter Kapitel 5 [MESSUNG].



Hinweis

Das Kontrollkästchen „**Täglich**“ kann nur bei leerer Liste aktiviert werden, da Einträge in der Liste nicht gemischt werden können.
Die einfachste Möglichkeit die ganze Liste zu löschen ist der Button „**Alles löschen**“.

Registerstreifen [Steuerung ohne PC]

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Staubmessgerät so zu programmieren, dass es selbständig (ohne PC-Unterstützung) Messungen durchführt. In dieser Liste können Sie maximal 2 Zeiten eintragen.

Vorgehensweise:

Einfügen einer automatischen Messung:

1) Wählen Sie Datum/Zeit für den Beginn der Messung. Sie können das Datum direkt eingeben, oder aber über den kleinen Pfeil am rechten Rand des Datumsfeldes aus einem angezeigten Kalender das Startdatum wählen. Datum und Uhrzeit werden im Windowssystem eingestellten Format angezeigt.

- 2) Wählen Sie in gleicher Weise das gewünschte Ende der Messung in den beiden Eingabefeldern unter den Startdatum und –zeit Feldern.
- 3) Über den Button „Einfügen“ wird Ihr Eintrag in die Liste übernommen.
- 4) Für einen eventuellen zweiten Eintrag wiederholen Sie Schritt 1 bis 3.
- 5) Schließen Sie nun das Staubmessgerät über das mitgelieferte Kabel an die serielle Schnittstelle Ihres PCs an, schalten Sie das dieses in den Standby Modus
- 6) Betätigen Sie nun den Button „Zeitprogrammierung übertragen“. Die Software sendet nun den Eintrag (bzw. die beiden Einträge) an das Staubmessgerät.
- 7) Nach erfolgter Übertragung schalten Sie das Messgerät ab und entfernen das serielle Kabel von diesem.

Löschen einer automatischen Messung:

1) Selektieren Sie den Eintrag, den Sie löschen wollen, in der Liste.

2) Über den Button „Löschen“ wird dieser Eintrag aus der Liste gelöscht und nicht mehr ausgeführt.

Anschließend schließen Sie mit „OK“ das Automatik-Fenster.



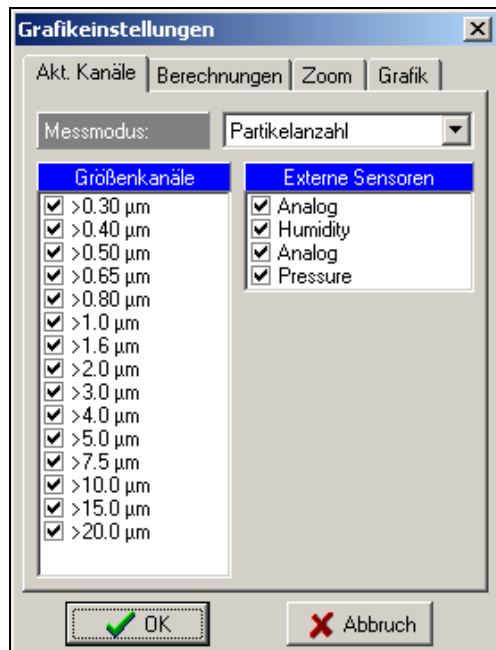
Hinweis

Die „Automatik ohne PC“ kann **nicht** mit einem analogen Modem genutzt werden!

Die einfachste Möglichkeit die ganze Liste zu löschen ist der Button „**Alles löschen**“.

4.4 DAS DIALOGFENSTER [GRAFIK]

Registerstreifen [Akt. Kanäle]



Gruppe [Messmodus]

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Messmodus.

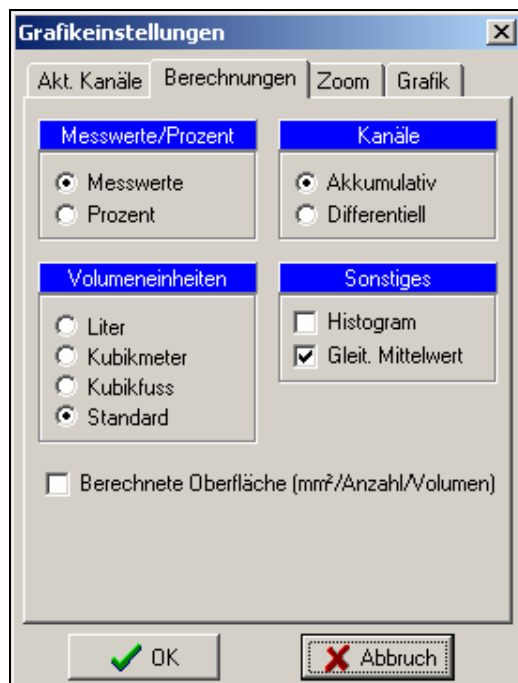
Gruppe [Größenkanäle]

Aktivieren Sie die Kanäle, die Sie in der Grafik sehen wollen.

Gruppe [Externe Sensoren]

Aktivieren Sie die Sensoren, die in der Grafik dargestellt werden sollen. Diese Gruppe ist nicht sichtbar, wenn keine analogen Sensoren angeschlossen sind!

Registerstreifen [Berechnungen]



Gruppe [Messwerte/Prozent]

Hier wählen Sie, ob Sie absolute Messwerte, oder kalkulierte Messwerte in Prozent sehen wollen. Die prozentuelle Darstellung kann nur im Masse- oder Partikelanzahl-Modus verwendet werden.

Gruppe [Kanäle]

Die Messwerte werden akkumulativ oder differenziell in der Grafik angezeigt. Akkumulativ heißt, dass die Werte der verschiedenen Größenkanäle addiert werden. Jeder kleinere Messkanal gleich oder größer als der vorherige Kanal. Der differenzielle Modus zeigt die Kanäle in den unterschiedlichen Messkanalgrößen an. (z.B. in den Größen 0,30 - 0,40 µm, 0,40 - 0,50 µm, u.s.w.)

Gruppe [Volumeneinheiten]

Die Messwerte werden in den verschiedenen, physikalischen Einheiten dargestellt. Sie können zwischen Partikel/µg je Liter/m³ oder Kubik Fuß wählen. Wählen Sie „Standard“, so bedeutet dies,

dass die physikalischen Einheiten im „Partikelanzahl“-Modus in Partikel/Liter und im „Masse“-Modus in µg/m³ angezeigt werden.

Gruppe [Sonstiges]

Histogramm

Die Messsoftware stellt die Messdaten in einem Histogramm dar, wenn „Histogramm“ **aktiviert** ist, sonst werden die Messdaten in einem Zeit-Diagramm dargestellt.

Gleit. Mittelwert

Wird gleitender Mittelwert **aktiviert**, werden die letzten 10 Messwerte als Durchschnittswert angezeigt. Man kann so leichter Dentenzen erkennen, da die Messkurve geglättet wird, der gleitende Mittelwert stellt **keine** absoluten Werte dar. Diese Funktion ist nur im „6 sec. – schnellen Modus“ verfügbar.

Berechnete Oberfläche (mm²/Anzahl/Volumen)

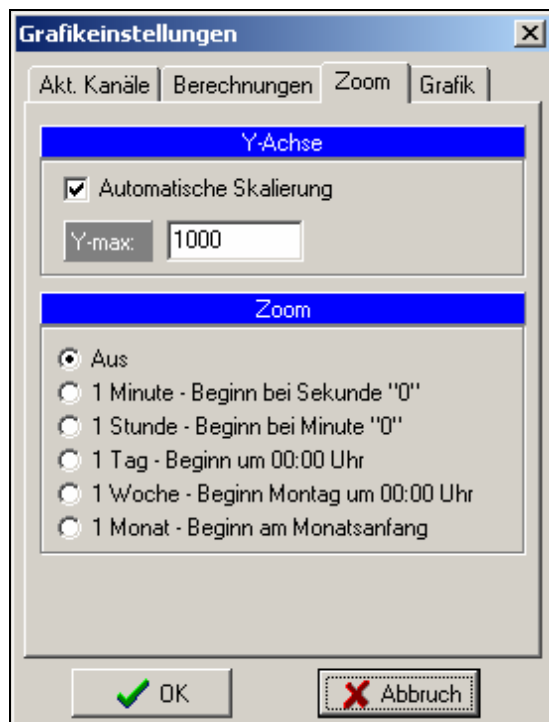
Es wird die Oberfläche der Partikel berechnet. Die Messsoftware geht davon aus, dass das Partikel in sich abgeschlossen ist und berechnet daraus eine genormte Oberfläche. Der Wert stimmt aber nur annähernd, weil in der Natur verschiedene, geometrische Formen auftreten.



Achtung

Die Messsoftware ermöglicht Ihnen eine algorithmische Berechnung, die im Normalfall aber nicht benötigt wird. So macht es z.B. keinen Sinn „Immissions-, oder arbeitsmedizinische Messwerte im Prozent-Modus, oder arbeitsmedizinische Messdaten im „Differential- Modus berechnen zu lassen. Bei solchen Einstellungen warnt Sie die Software während der Messung. Wollen Sie so erstellte Daten exportieren, wenn Sie ebenfalls von der Software gewarnt. Andererseits können Sie auf diese Weise Immissions-Messwerte im Differenzial-Modus berechnen lassen; Sie erhalten dadurch die neuen grobkörnigen Messergebnisse nach PM10-PM2.5.

Registerstreifen [Zoom]



Gruppe [Y-Achse]

Automatische Skalierung

Ist die Option **aktiviert**, passt sich der Maßstab der Grafik an den höchsten Messwert an, sodass Sie immer alle Werte sehen können.

Maximum

Ist die „Automatische Skalierung“ **nicht aktiviert**, dann hält sich die Grafik an den Wert, der für „Y-max“ eingegeben wurde. In diesem Fall werden alle Messwerte, die über „Y-max“ liegen nicht angezeigt. Dieser Modus wird nur in der linearen und in der 3D-Darstellung unterstützt.

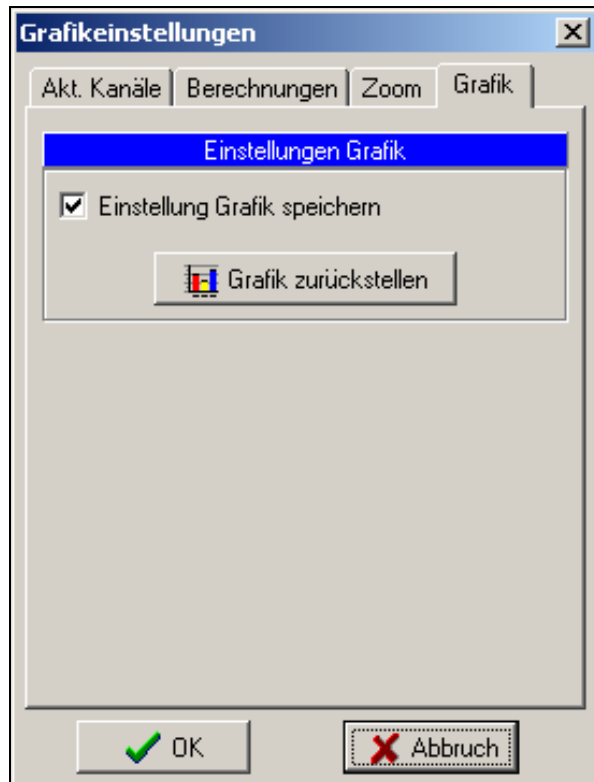
Werte, die über diesem Wert liegen, werden also nicht angezeigt!

Die Zoom-Funktion unterstützt nicht den Online-Modus. In der Grafik werden hier in diesem Fall die Messdaten angezeigt, wie Sie im ausgewählten Messintervall eingestellt wurden.

Gruppe [Zoom]

Die Messsoftware berechnet den, in der Grafik angezeigten Wert, im **aktivierten** Zeitraum. (Die Berechnung ist aber nur möglich, wenn das Messintervall [Optionen] → [Staubmessgerät]) kleiner als der, hier eingestellte, Zoom-Zeitraum ist. Bei der Online-Messung ist die Funktion nicht verfügbar.

Registerstreifen [Grafik]



Gruppe [Graph View]

Einstellung Grafik speichern

Ist diese Option **aktiviert**, werden die benutzerspezifischen Einstellungen für die Grafik und die Sensorgrafik automatisch gespeichert.

Reset Grafik

Betätigen Sie diesen Button, um Ihre persönlichen Grafikeinstellungen zu löschen und die Grundeinstellung wieder herzustellen.

4.5 DAS DIALOGFENSTER [SENSOREN]

Sensor Daten

Analoge Sensorkalibrationsdaten

Seriennummer: 3KE20704

	Name	Einheit	Faktor	Offset
1.	Temp.:	°C	9,830	0,741
2.	Humidity	%rH	10,470	0,027
3.			0,000	0,000
4.			0,000	0,000

Kalibrationsdaten einlesen

One-Wire-Bus Sensoren

☐ Windgeschw. / Windrichtung ☐ Regen ☐ PAH

OK Abbruch

Sie können an Ihr Staubmessgerät bis zu drei (der vierte ist bereits intern eingebaut) Sensoren anschließen. Z.B. für die Messung der Umgebungstemperatur, oder zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit, für den Luftdruck, oder die Windgeschwindigkeit, ...

Wenn Sie den Button „**Kalibrationsdaten einlesen**“ anklicken, liest die Software automatisch die Daten der analogen Messsensoren ein. Die Sensoren müssen am Staubmessgerät angeschlossen, und dieses muss über die serielle Schnittstelle mit Ihrem Computer verbunden sein. Das Staubmessgerät muss im „Standby“-Modus laufen.

Es werden nur analoge Sensoren mit der Seriennummer xxExxxxx unterstützt. Nur diese Sensoren haben EPROMs, welche die Kalibrierungsdaten enthalten.

Die Software kann keine Kalibrierungsdaten von älteren Sensoren auslesen (Seriennummern xAxxxxxx bis xDxxxxxx), weiters können auch keine Daten von Sensoren anderer Hersteller ausgelesen werden. In diesem Fall müssen Sie die erforderlichen Daten über die Tastatur eingeben.

Bei der manuellen Eingabe ist die Reihenfolge der angeschlossenen analogen Sensoren zu beachten!

Bei Verwendung von Sensoren **ohne** EEPROMs beachten Sie bitte das Hardware-Handbuch!

Vorgehensweise:

Seriennummer

Geben Sie hier die Seriennummer Ihres analogen Sensors ein.

Verwenden Sie keinen Sensor mit der Seriennummer xxExxxxx, dann geben Sie irgendeinen Text in dieses Feld ein, da die Sensordaten sonst nicht von der Software berücksichtigt werden.

Verwenden Sie einen nicht unterstützten Sensor, dann befolgen Sie die folgenden Schritte:

Name

Geben Sie hier einen Namen für den Sensor ein, z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, ...

Einheit

Geben Sie hier die zugehörige Einheit ein, z.B. °C, % rH, m/s, Pa, ...

Faktor

Geben Sie hier den zugehörigen Faktor für den Sensor ein, der Wert wird benötigt, um die Spannung in einen passenden Wert umzurechnen. Beispiel: Ein Temperatursensor mit dem Faktor 10 bedeutet, dass 1 Volt 10°C entspricht.

Offset

Geben Sie hier die Spannung an, welche beim Sensor dem „0-Wert“ entspricht. Beispiel: Ein Temperatursensor mit dem Offset von 2 bedeutet, dass 2V → 0°C entsprechen. 0V entsprechen daher -20°C bei einem Faktor von 10.



Hinweis

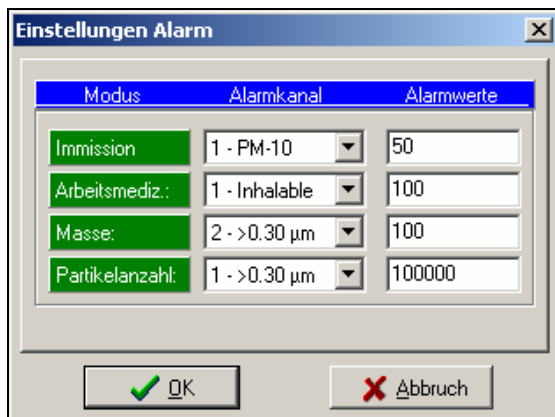
Es können nicht mehr als drei Sensoren an ein Staubmessgerät angeschlossen werden. Der vierte Sensor ist ein interner Sensor, der für die Messung notwendig ist und z.B. Luftdruck, oder die Druckdifferenz misst.

Gruppe [One-Wire-Bus Sensoren]

Neuere Staubmessgeräte (mit Snnr. xFxxxxxx oder xGxxxxxx) unterstützen Sensoren mit dem One-Wire-Bus-System. **Aktivieren** Sie diese über das jeweilige Häkchen, wenn Sie einen oder mehrere dieser Sensoren an Ihr Staubmessgerät angeschlossen haben.

Die Software bringt eine Fehlermeldung bei der Messung, wenn die selektierten OWB-Sensoren nicht mit den tatsächlich verbundenen OWB-Sensoren übereinstimmt!

4.6 DAS DIALOGFENSTER [ALARM]



In diesem Fenster können Sie die Obergrenzen für Ihre Messwerte festlegen.

Alarmkanal

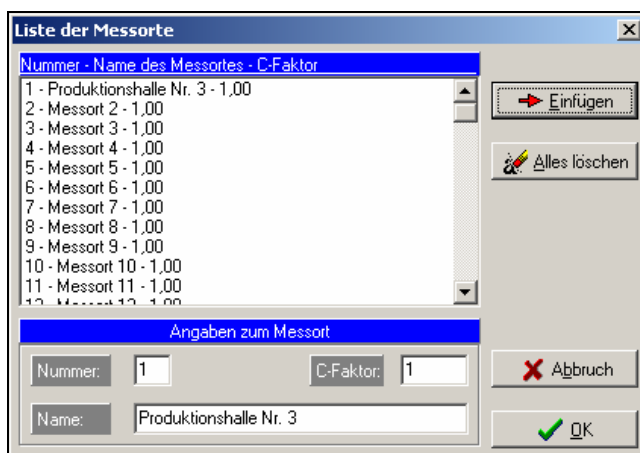
Wählen Sie den aus den Dropdown-Listen die gewünschten Kanäle aus.

Alarmwerte

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Obergrenzen ein.

Bestätigen Sie mit einem Klick auf den Button „OK“.

4.7 DAS DIALOGFENSTER [MESSORTE]



Die Software kann bis zu 99 Messorte speichern.

Der Name dient später zur leichteren Identifikation der einzelnen Messorte und wird in der vorliegenden Software als Kennung verwendet.

Vorgehensweise:

- 1) Geben Sie die Nummer des gewünschten Messortes an.
- 2) Geben Sie den gewünschten Namen für diesen Messort ein.
- 3) Geben Sie nun den C-Faktor dazu passend ein.

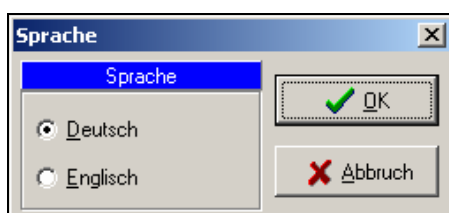
4) Übergeben Sie nun mit dem Button [Einfügen] Ihre angegebenen Daten in die Liste.

Wiederholen Sie die Schritte 1 – 4 für alle Messorte, die Sie ändern wollen.

Wollen Sie alle persönlichen Einträge wieder löschen, klicken Sie auf den Button [Alles löschen].

Um das Fenster zu schließen klicken Sie auf den Button [OK].

4.8 DAS DIALOGFENSTER [SPRACHE]

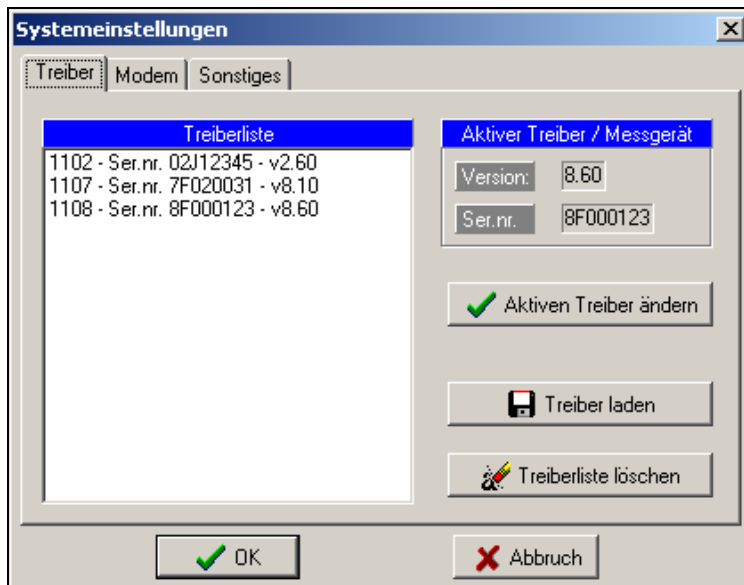


Bitte schließen Sie alle offenen Kindfenster, bevor Sie die Sprache der Software wechseln.

Über dieses Fenster ändern Sie die Sprache für die Software (bei geöffneten Fenstern ändert sich erst die Sprache, wenn Sie diese neu öffnen!)

4.9 DAS DIALOGFENSTER [SYSTEM]

Registerstreifen [Treiber]



Um Ihr Staubbmessgerät mit der Software betreiben zu können, benötigen Sie einen Treiber. Die Treiberdatei befindet sich auf einer Diskette oder auf der CD-ROM. Dort findet die Software Informationen über das angeschlossene Messgerät, die für die Einstellungen und Messungen benötigt werden.

Treiber laden

Beim erstmaligen Start der Software müssen Sie diese Treiberdatei in Ihre Software laden. Betätigen Sie den Button „Treiber laden“ und wählen Sie den Treiber (*.drv) von

Diskette oder CD-ROM. Anschließend müssen Sie die Software neu starten.

Aktiven Treiber ändern

Besitzen Sie mehrere Staubbmessgeräte, dann können Sie durch Markieren des benötigten Treibers in der Treiberliste und anschließendes Betätigen des Buttons „Aktiven Treiber ändern“ den benötigten Treiber aktivieren. In den Feldern „Version“ und „Ser.nr.“ sehen Sie den aktuell geladenen Treiber.

Treiberliste löschen

Durch Betätigen diesen Buttons löschen Sie alle Treiber.



Achtung

Wenn Sie den Button „Treiberliste löschen“ betätigen, wird auch die Datei „USER.INI“ gelöscht! Nach dem Neustart der Software müssen Sie alle Werte im Menü [Einstellungen] neu definieren!

Registerstreifen [Modem]

Gruppe [Modemdialoge]

In dieser Gruppe stehen die Verbindungsbefehle, für eine Verbindung von Modem zu Modem. Die Voreinstellungen gelten für die meisten Länder und müssen nur selten geändert werden.

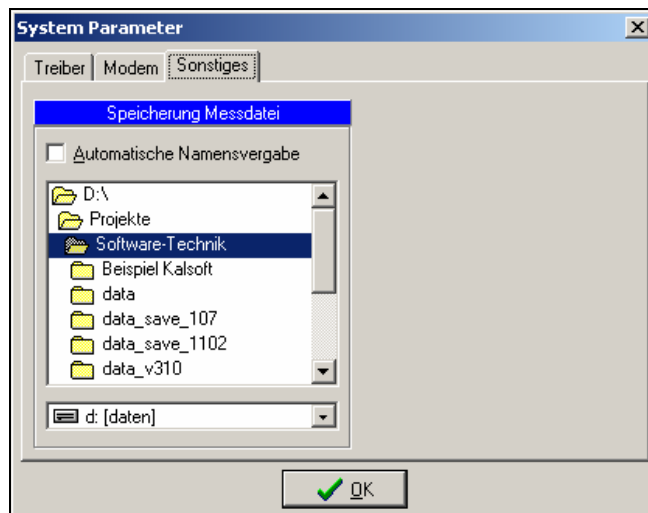
Feld	Beschreibung
Answer	Nachricht für einen erhaltenen Anruf
Arq	Nachricht für eine sichere Verbindung
Busy	Nachricht, wenn die Leitung besetzt ist
Connect	Nachricht, wenn eine Verbindung hergestellt werden konnte
Dial	Befehl zum Wählen
Init	Initialisierungstext für das Modem
No connect	Nachricht, die an den PC gesendet wird, wenn keine Verbindung zustande kommen konnte
Ring	Nachricht, wenn die Leitung frei für die angeforderte Verbindung ist

Gruppe [Modemeinstellungen]

In dieser Gruppe werden die modemspezifischen Einstellungen vorgenommen. Auch diese Voreinstellungen gelten für die meisten Länder und müssen nur selten geändert werden.

Feld	Beschreibung
Wählart	Auswahl zwischen alter Impuls – oder neuer Ton - Wählart
Flusssteuerung	Auswahl der benötigten Übertragungsart.
Anschluss	Auswahl der seriellen Schnittstelle für das Modem (Standard ist COM3)
Baudrate	Auswahl der höchsten Übertragungsrate für das Modem (normalerweise 56 kBaud)
Rings	Anzahl der Wähltöne, bevor das Modem die Verbindung aufbaut
Wait Connect	Wenn das Modem nicht sofort eine Verbindung aufbauen kann, wird diese Zeit (in Sekunden) gewartet bis der Versuch abgebrochen wird
Wait Redial	Ist eine Verbindung fehlgeschlagen, wartet die Messsoftware diese Zeit (in Sekunden), bevor ein neuer Wählversuch gestartet wird

Registerstreifen [Sonstiges]



Gruppe [Speicherung Messdatei]

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, wird für die Messdatendateien der Speichernamen automatisch vergeben. Die Namen für die Dateien besteht in diesem Fall aus dem Datum, der Uhrzeit und einer 5-stelligen Nummer.

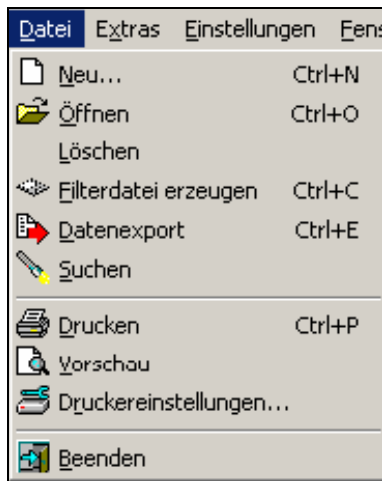
Das Programm legt die erzeugten Dateien dann standardmäßig im Order ...\\data ab.

Dieser Order befindet sich im Home-Verzeichnis der Messsoftware (normalerweise unter „C:\\Programme\\Grimm\\Dustmonitor\\“)

Sie haben aber die Möglichkeit den Speicherort Ihrer Messdateien selbst zu wählen. Haben Sie **„Automatische Namensvergabe“ aktiviert**, werden alle folgenden Messdateien in diesem Verzeichnis abgelegt, ohne automatischer Namensvergabe wird das Verzeichnis bei der Namensvergabe vorgeschlagen (Sie können dort immer noch ein anderes Verzeichnis wählen).

5 Messungen

5.1 DIE MENÜGRUPPE [DATEI]



In dieser Menügruppe haben Sie folgende Möglichkeiten:

- 1.) **[Neu...]**
Startet das Fenster für die Online-Messung, Auslesen der Speicherkarte oder zur Aktivierung des automatischen Messzyklus.
- 2.) **[Öffnen]**
Über diesen Punkt können Sie eine Datei mit Messdaten öffnen. Die Datei wird graphisch oder in Tabellenform auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3.) **[Löschen]**
Sie haben auch die Möglichkeit eine Messdatei direkt von der Messsoftware aus zu löschen.
- 4.) **[Filterdatei erzeugen]**
Die Software kann auch zwei Dateien vergleichen. Es wird eine neue Datei erstellt, die z.B. die Filtereffizienz speichert.
- 5.) **[Datenexport]**
Da die Messdateien in einem Binärformat gespeichert werden, können Sie über diesen Menüpunkt die binären Daten in eine Textdatei konvertieren lassen. Die Textdateien können von einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS-Excel) eingelesen werden.
- 6.) **[Drucken]**
Schicken Sie über diesen Punkt die Daten aus einer Messdatei an einen Drucker.
- 7.) **[Vorschau]**
Sie können eine Messdatei auch in einem vordefinierten Bericht darstellen lassen.
- 8.) **[Druckereinstellungen...]**
Wahl und Konfiguration des gewünschten Druckers.
- 9.) **[Beenden]**
Beendet die Messsoftware.

5.2 DAS FENSTER [NEU...]



Über den Button [Online] starten Sie eine Onlinemessung, über den Button [Speicher] lesen Sie die Speicherkarte (oder den internen Speicher des Staubmessgerätes) aus, oder Sie starten über den Button [Automatik] den von Ihnen definierten automatischen Online-Messzyklus.

Über den Button [Stop] beenden Sie die jeweilige laufende Aktion.

Nach dem Start einer der drei Möglichkeiten ([Online], [Speicher] oder [Automatik]) werden Sie zuerst immer nach einem Dateinamen für die Ablage der Messdaten gefragt (außer Sie haben die automatische Dateinamenvergabe gewählt [Einstellungen] → [System] → Registerstreifen [Sonstiges]).

Sie werden darauf hingewiesen, wenn Sie eine bereits vorhandene Datei überschreiben wollen!

Bestätigen Sie den gewählten Dateinamen und die jeweilige Aktion wird gestartet.

5.2.1 Messung [Online]

Die empfangenen Messdaten werden von der Software „online“ dargestellt.



Notice

- 1.) Das Staubmessgerät muss im STANDBY-Mode laufen.
- 2.) Das Messgerät muss mit dem PC über das mitgelieferte serielle Kabel verbunden sein.

5.2.2 Messung [Automatik]

Die Software steuert das Messgerät nach den, von Ihnen definierten Zeiten ([Einstellungen] → [Automatik] → Registerstreifen [Steuerung über PC]).



Notice

- 1.) Das Staubmessgerät muss im STANDBY-Mode laufen.
- 2.) Das Messgerät muss mit dem PC über das mitgelieferte serielle Kabel verbunden sein.

5.2.3 Speicher auslesen

Die Software liest die Messdaten der Speicherkarte, bzw. des internen Speichers vom Staubmessgerät. Nach der abgeschlossenen Übertragung wird eine Liste mit folgenden Informationen aufgebaut:

Startzeit – Stopzeit – Messort

- Startzeit – Datum/Zeit des Beginns der Messung
- Stopzeit – Datum/Zeit des Endes der Messung
- Messort – Nummer des Messortes.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang jeder Zeile, deren Messdaten Sie in die zuvor angegebene Datei speichern möchten.

Wollen Sie alle angezeigten Messungen speichern betätigen Sie den Button [Alles markieren]. Wenn Sie den Button [Speichern] drücken, werden alle gewählten Daten in die angegebene Datei gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Übersteigt die Anzahl der Messdaten eine Größe von **32700 Datensätzen**, splittet die Software die Daten auf mehrere Dateien auf.

5.3 DAS FENSTER [ÖFFNEN]

Über dieses Fenster können Sie eine bereits gespeicherte Messdatei aufrufen und die Daten anzeigen lassen. Es öffnet sich ein „Windows-Datei öffnen-Dialog“. Setzen Sie den Datei-Filter auf die gewünschte Datei-Endung (Messdateien = *.dm, Filterdateien = *.dmf). Sie sehen nun die gewünschten Dateien im ausgewählten Verzeichnis.

Markieren Sie die gewünschte Datei und drücken Sie auf den Button [öffnen].

Im Kapitel 5.5 wird erklärt, wie man eine Filter-Datei erstellt.

5.4 DAS FENSTER [LÖSCHEN]

Über dieses Fenster können Sie eine gespeicherte Messdatei löschen. Es öffnet sich ein „Windows-Datei öffnen-Dialog“. Setzen Sie den Datei-Filter auf die gewünschte Datei-Endung (Messdateien = *.dm, Filterdateien = *.dmf). Sie sehen nun die gewünschten Dateien im ausgewählten Verzeichnis.

Markieren Sie die gewünschte Datei und drücken Sie auf den Button [öffnen]. Sie werden noch einmal gefragt, ob Sie diese Datei wirklich löschen möchten. Mit „Ja“ wird die Datei endgültig gelöscht.

5.5 DAS FENSTER [FILTERDATEI ERZEUGEN]

Mit folgenden Schritten erstellen Sie eine Filterdatei:

Filterdateien können nur im **Masse-** oder **Partikelzählmodus** erstellt werden!

- 1.) Machen Sie eine Messung **vor** dem Filter und speichern Sie diese (= **DOWNSTREAM**-Datei).
- 2.) Machen Sie eine Messung **nach** dem Filter und speichern diese ebenfalls (= **UPSTREAM**-Datei).
- 3.) Gehen Sie auf [Datei] → [Filterdatei erzeugen].
- 4.) Wählen Sie im „Datei öffnen“-Dialog die **UPSTREAM**-Datei. Bestätigen Sie mit dem Button [öffnen].
- 5.) Es öffnet sich nun ein neuer „Datei öffnen“-Dialog, jetzt für die **DOWNSTREAM**-Datei. Bestätigen Sie wieder mit dem Button [öffnen].
- 6.) Die Messsoftware erstellt nun eine Datei für die Filtereffizienz.
- 7.) Unter [Datei] → [Öffnen] mit Dateifilter *.dmf finden Sie die erstellte Datei. Diese trägt den Namen der DOWNSTREAM-Datei mit der Endung *.dmf. Markieren Sie diese und bestätigen Sie mit dem Button [öffnen]. Die Daten werden ausgegeben.

Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, ist es hilfreich die UPSTREAM-Datei mit „up...dm“ und die DOWNSTREAM-Datei mit „down...dm“ zu benennen, z.B. „up01.dm“ und „down01.dm“.

5.6 DAS FENSTER [DATENEXPORT]



Um eine Messdaten-Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS-Excel) oder einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. MS-Word) darstellen zu können, müssen die Daten in ein Textformat (ASCII-Format) konvertiert werden.

Aktivieren Sie zuerst die gewünschten Parameter, bevor Sie über den Button [Export] eine Datei wählen.

Gruppe [Trennzeichen]

Sie müssen ein Trennzeichen für die Messdatei wählen. Wenn Sie z.B. MS-Excel™ 5.0 oder eine neuere Version von MS-Excel™ verwenden, wird als Trennzeichen ein Tabulator empfohlen.

Gruppe [Daten]

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Daten, die Sie exportieren wollen. Es können auch alle drei Möglichkeiten kombiniert werden.

Gruppe [Sonstiges]

Kopfzeile

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Bezeichnung als Kopfzeile pro Spalte wünschen.

Leerzeile

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Leerzeile zwischen jedem Datensatz wünschen.

Tausender Trennzeichen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die einzelnen Zahlenwerte mit Tausendertrennzeichen ausgeben wollen.

Button [Export]

Über diesen Button konvertieren Sie eine Messdaten- oder eine Filtereffizienz-Datei in Textform. Diese Textdatei kann von vielen Tabellenkalkulationsprogrammen gelesen und in Tabellenform dargestellt werden, z.B. in MS-Excel.

Existiert bereits eine Textdatei mit diesem Namen, so werden die, zu konvertierenden, Daten an das Ende angehängt.

NEU! Es können mehrere Dateien für den Export auf einmal ausgewählt werden.

Für den Export werden die Einstellungen aus [Einstellungen] → [Grafik] → Registerstreifen [Berechnungen] herangezogen.

Die Messsoftware gibt eine Warnung aus, wenn die Einstellungen eine „unübliche“ Kombination darstellen. Sie können aber über den Button [Ja] trotzdem die Datenkonvertierung vornehmen lassen.

Button [Öffne Excel]

Betätigen Sie den Button „Öffne Excel“ wird die gewählte Datei direkt mit MS-Excel geöffnet. Haben Sie auf Ihrem Rechner das Tabellenkalkulationsprogramm MS-Excel nicht installiert, so erfolgt eine Meldung, dass die angegebene Datei nicht gefunden werden konnte und das Programm bricht ab.

Button [Drucken]

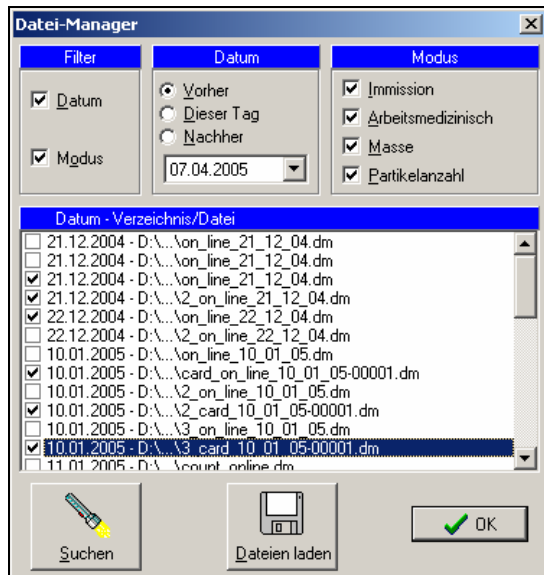
Die ausgewählten Dateien werden an den ausgewählten Drucker geschickt.

NEU! Sie können mehrere Dateien auswählen, die dann nacheinander ausgedruckt werden sollen.

Button [Ende]

Beenden Sie mit diesem Button den Datenexport.

5.7 DAS FENSTER [SUCHEN]



Über dieses Fenster können Sie Dateien suchen lassen, die Sie sich von der Messsoftware darstellen lassen möchten. Beachten Sie, dass der Name der Datei (inkl. Pfad) nicht mehr als 255 Zeichen betragen darf.

Ist der Dateiname (inkl. Pfad) länger als 255 Zeichen, wird diese Datei in der Liste nicht aufgeführt!

Die Software erzeugt auch einen Eintrag in die Liste, wenn Sie eine Datei überschreiben. In diesem Fall wird die Datei zweimal in der Liste aufgeführt!

Gruppe [Filtergruppen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Datum“, wenn Sie dieses in der Liste aufgeführt haben

wollen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Modus“, wenn Sie nur die ausgewählten Modi sehen wollen.

Gruppe [Datum]

Wählen Sie ein Datum aus einem Kalender (Dropdown-Feld, rechts der kleine Pfeil) und aktivieren Sie die Datumseinschränkung „Vorher“, „Dieser Tag“ oder „Nachher“ um gezielt nach Dateien in einem bestimmten Zeitraum zu suchen.

Gruppe [Modus]

Haben Sie das Kontrollkästchen „Filtergruppen“ → „Modus“ aktiviert, können Sie zusätzlich zum Datum noch nach Messmodi einschränken. Auch eine Kombination aus allen vier Messmodi ist möglich.

Button [Suchen]

Um die gesuchten Messdaten-Dateien aufzulisten betätigen Sie den Button [Suchen].

Button [Dateien laden]

Sie können maximal 7 Dateien in der Liste über das Hackerl (am linken Rand in jeder Zeile) aktivieren. Nach Drücken des Buttons „Dateien laden“ werden diese in der Software geladen und angezeigt.

Die Software kann nicht mehr als 7 Datenfenster gleichzeitig anzeigen. Haben Sie z.B. bereits 3 Messdateien in der Software geöffnet, können Sie nur noch 4 weitere Dateien öffnen lassen.

Button [OK]

Beendet das Fenster „Datei-Manager“.

5.8 DER MENÜEINTRAG [DRUCKEN]

Über diesen Menüeintrag schicken Sie die Messdaten des **aktiven** Messdaten-Fensters an einen Drucker. Der erzeugte Bericht beinhaltet alle Messdaten des Fensters und noch zusätzliche Daten der Messung.

5.9 DAS FENSTER [VORSCHAU]

Öffnet die Bericht-Vorschau des **aktiven** Messdaten-Fensters.

Feld	Beschreibung
Zoom to fit	Passt die Berichtsvorschau an die ganze Seite an
100%	Zeigt die Vorschau in Originalgröße an
Zoom to width	Passt die Vorschau an die Seitenbreite an
Arrows	Bei einem Bericht über mehr als eine Seite können Sie über die Pfeile blättern
Printer setup	Hier wählen Sie und konfigurieren den gewünschten Drucker
Save report	Speichert den Bericht im Quick-Report-Format
Load report	Ladet eine bereits im Quick-Report-Format gespeicherte Datei
Close	Schließt das Berichtsvorschau-Fenster

5.10 DAS FENSTER [DRUCKEREINSTELLUNGEN...]

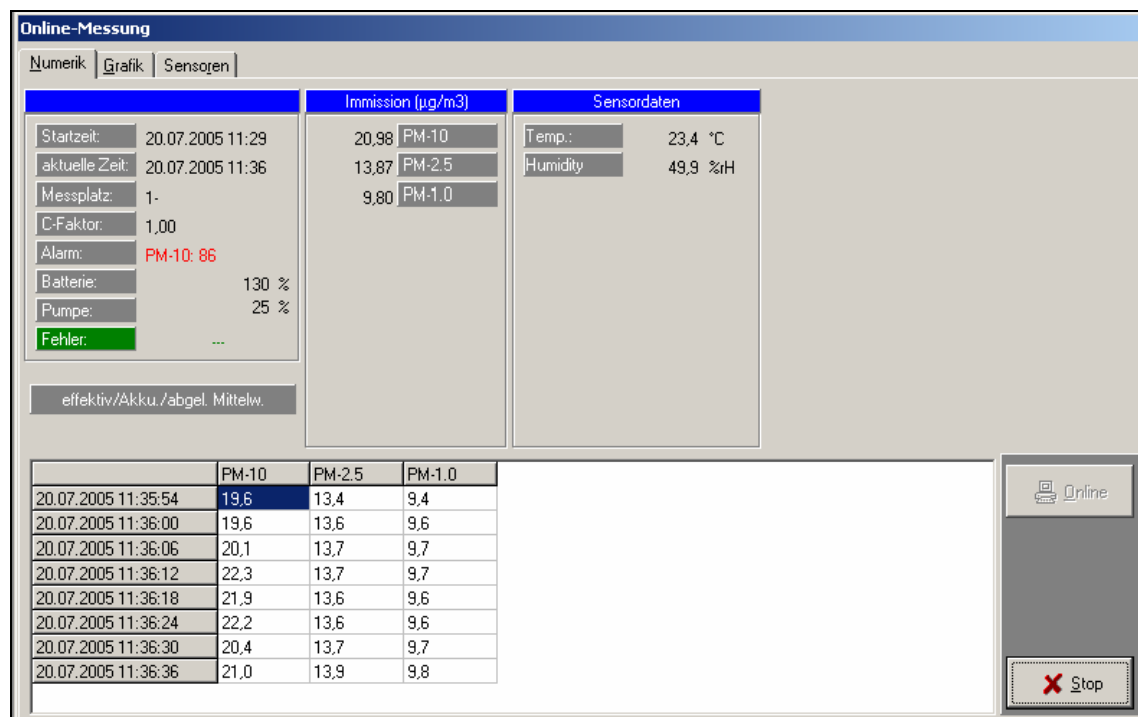
Sie können den bevorzugten Drucker hier wählen und konfigurieren.

Sie können alle geöffneten Fenster drucken, wenn Sie auf den Button [OK] klicken.

6 Das Messfenster

6.1 NUMERISCHE UND GRAFISCHE ANZEIGE

Registerstreifen [Numerik]



Gruppe [Diverse Parameter]

Startzeit: Zeigt die Startzeit der Messung an.

aktuelle Zeit: Zeit der letzten übertragenen Daten (online), oder **Stopzeit:** Ende der Messung bei einer geladenen Datei.

Messplatz: Zeigt die Nummer des Messortes und den Namen, falls diese existiert.

C-Faktor: Zeigt den aktuellen C-Faktor an.

Alarm: Die Zahl zeigt, wie oft der eingestellte Alarmwert überschritten wurde.

Batterie: Bei einer Online-Messung zeigt die Zahl den aktuellen Batteriestrom in Prozent des maximal verfügbaren Stromes an. Bei einer geladenen Datei zeigt der Wert den Momentanwert des Stromes zur Zeit der erstellten Messung an.
Zeigt der Wert 130 % wird das Staubmessgerät über das öffentliche Stromnetz versorgt.

Pumpe: Bei einer Online-Messung zeigt die Zahl die Spannung, die momentan von der Pumpe benötigt wird, in Prozent an. Bei einer geöffneten Datei wird der Strom in Prozent angezeigt, der zur Zeit der Messung benötigt wurde.
Dieser Wert zeigt somit die Funktionstüchtigkeit der Pumpe an und wird zur Fehlersuche und andere diagnostische Zwecke herangezogen.

Fehler: Zeigt Fehlermeldungen an, die vom Staubmessgerät gesendet werden. Ohne empfangen Fehler erscheint das Feld in grüner Farbe, bei Warnungen färbt sich dieses Feld gelb, bei kritischen Fehlern wird das Feld rot eingefärbt.

Gruppe [Messdaten] (hier: [Mittel-Immission($\mu\text{g}/\text{m}^3$)])

In dieser Gruppe sehen Sie bei einer Online-Messung die aktuellen Messwerte, die zuletzt vom Staubbmessgerät geschickt wurden.
Bei einer geladenen Messdaten-Datei werden hier die Durchschnittswerte der einzelnen Kanäle ausgegeben.

Gruppe [Sensorwerte]

Wenn an das Staubbmessgerät ein externer Sensor angeschlossen ist, sehen Sie hier, während einer Onlinemessung, die aktuellen Werte z.B. für Temperatur, Luftdruck, ...
Diese Werte werden laufend vom Staubbmessgerät aktuell übertragen und angezeigt.

Info Panel (dunkelgraues Feld)

Auf dieser Anzeige werden Sie über die aktuelle Berechnungsmethode des Programms informiert. Wollen Sie diese Einstellungen ändern, so tun Sie das über [Einstellungen] → [Grafik] → [Berechnungen].

Real / Percent Zeigt die ausgegebenen Messwerte als absolute, oder prozentuelle Werte an.
Accu /Diff. Zeigt die Werte akkumulativ, oder differenziell an.
Slid. Av. Messwerte werden im gleitenden Mittelwert der letzten 10 Datensätze dargestellt. Dies ist nur im 6 sec. – Intervall möglich.

Das Anzeigefeld erscheint rot, wenn in [Einstellungen] → [Grafik] → [Berechnungen] eine atypische Kombination von Anzeigemöglichkeiten gewählt wurde.

Grafische Darstellung

Hier werden die Messdaten aller ausgewählten Kanäle grafisch dargestellt.

Registerstreifen [Sensoren]

Ist ein externer Sensor an das Staubbmessgerät angeschlossen, werden die übertragenen Daten in diesem Fenster grafisch dargestellt.

6.2 GRAFISCHE MESSDATEN-AUSGABE

Die Messdaten werden immer grafisch auf dem PC angezeigt. Die Tabelle unten beschreibt die einzelnen Funktionen zur Darstellung der Messdaten.



Symbol	Beschreibung
Camera	Kopiert die grafische Darstellung in die Zwischenablage (Grafik)
Shear	Kopiert die numerischen Werte in die Zwischenablage (Text)
Printer	Schickt die grafische Darstellung an den Drucker
Area diagram	Stellt die Daten als Flächendiagramm dar
Bar diagram	Stellt die Daten als Balkendiagramm dar
Line diagram	Stellt die Daten als Liniendiagramm dar
Point diagram	Stellt die Daten als Punktediagramm dar
View 3D	Schaltet zwischen 3D und 2D – Darstellung um

Angles 3D	Sie haben die Möglichkeit Ihre 3D-Grafik auf dem Bildschirm gedreht dazustellen um, z.B. diverse Kanäle besser zu sehen
Cluster	Stellt die Daten übereinandergelegt, oder nebeneinander dar (nur 3D)
Legend	Zeigt eine Legende am rechten Rand der Grafik, wenn mehr als ein Kanal für die Darstellung gewählt wurde
Horizontal grid	Schaltet das horizontale Gitternetz ein/aus
Vertical grid	Schaltet das vertikale Gitternetz ein/aus
Font	Ändert die Schriftart der Überschriften, der Legende und der Daten
Tool	Schaltet die Legende, die Farbpalette, die Musterpalette und die Datentabelle ein/aus

Mit dem horizontalen Schieberegler am unteren Rand der Grafik können Sie bei größeren Datenmengen den Ausschnitt der Grafik verschieben.

7 Extras

7.1 STATISTIK

Statistik

Datum- / Zeitspanne: 19.07.2005 11:21:06 - 19.07.2005 11:26:54
von: 19.07.2005 11:21:06 bis: 19.07.2005 11:26:54

Daten: ☒ Messdaten ☒ Sensordaten
Daten: 58

Dateieinstellungen: Modus: Immission (µg/m³) C-Faktor: 1,00 Messplatz: 1
Dateiname: ...data_v320\1107_count.dm

	Minimum	Maximum	Spannweite	arithm. Mittelw.	Varianz	Standardabw.	Variationskoeff.
PM-10	7,5	67,5	60,0	16,4	134,6	11,6	0,7
PM-2.5	7,5	11,5	4,0	9,8	0,8	0,9	0,1
PM-1.0	4,7	8,0	3,3	6,5	0,4	0,7	0,1
Temp.: [°C]	23,2	23,6	0,4	23,4	0,0	0,1	0,0
Humidity(%rH)	59,2	59,9	0,7	59,5	0,1	0,2	0,0

Berechnung Lade Datei Schließen

Sie haben die Möglichkeit eine Messdatendatei statistisch auswerten zu lassen. Wollen Sie Filter-Effizienz-Dateien statistisch auswerten lassen, vergessen Sie nicht, dass Sie den Dateifilter im „Datei-öffnen“-Dialog auf „*.dmf“ umstellen, da Sie sonst die gesuchte Datei nicht sehen können.

Für eine statistische Auswertung wählen Sie den Menüpunkt **[Extra] --> [Statistik]** aus. Als ersten Schritt wählen Sie die Messdatei aus, welche statistisch dargestellt werden soll.

Merkmalswerte:

Minimum: kleinster gemessener Wert eines Kanals.

Maximum: größter gemessener Wert eines Kanals.

Lageparameter:

Spannweite: Bereich = Maximum – Minimum. Differenz zwischen dem kleinsten und dem größten Wert eines Kanals.

Streuungsparameter:

arithm. Mittelw.: Der bekannteste Lageparameter ist der arithmetische Mittelwert. Dieser Wert ist mit dem Wert identisch, den man landläufig als „Durchschnitt“ bezeichnet.

Varianz: Die Varianz s^2 ist die mittlere quadratische Abweichung der Reihenwerte vom arithmetischen Mittel.

Standardabw.: Eine weitere Maßeinheit der Streuung einer Häufigkeitsverteilung. Die Standardabweichung ist gleich der Quadratwurzel der Varianz.

Variationskoeff.: In vielen Fällen ist weniger die Streuung als ihre Relation zu einem Lageparameter (Mittelwert) von Interesse. Dieses Verhältnis wird durch den Quotienten aus Standardabweichung und arithmetischen Mittel definiert: $v = s / \bar{x}$.
Der Variationskoeffizient ist ein relatives Streuungsmaß und deshalb vor allem für Vergleichszwecke interessant.

Die wichtigsten Streuungsparameter sind die Varianz und die Standardabweichung. Die Spannweite ist - da sie nur auf die beiden extremen Beobachtungswerten beruht - sehr „ausreißerempfindlich“. Der Variationskoeffizient ist maßstabs-unabhängig und zeigt die „Variabilität“ einer Messung vielfach besser als die anderen Streuungsparameter.

Gruppe [Datum/Uhrzeit]

Beim Öffnen einer Datei werden hier Datum/Zeit des Beginns und des Endes der Messung angezeigt. Sie können diesen Bereich einschränken. Vergessen Sie nicht anschließend über den Button [Berechnen] die Daten zu aktualisieren.

Gruppe [Daten]

Wählen Sie hier, welche Daten Sie grundsätzlich berechnet haben wollen. Sie können nur „Messdaten“, bzw. nur „Sensordaten“ wählen, oder auch beide Datenmengen auswählen. Vergessen Sie nicht anschließend über den Button [Berechnen] die Daten zu aktualisieren.

Gruppe [Datei-Informationen]

Diese Gruppe dient nur zur Anzeige. Es werden hier verschiedene Informationen über die gezeigten Messdaten ausgegeben.

Button [Berechnen]

Dient zur Neu-Berechnung, wenn Sie in der Gruppe „Datum/Zeit“, oder in der Gruppe „Daten“ Eingaben verändert haben.

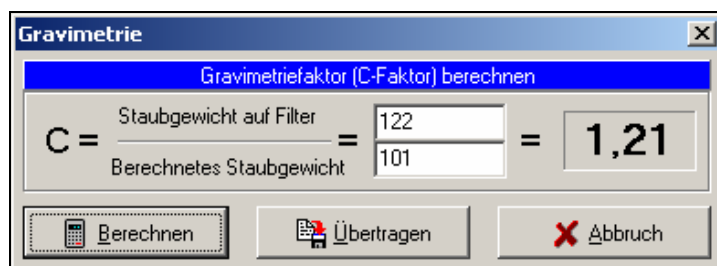
Button [Datei laden]

Über diesen Button können Sie direkt eine andere Datei laden.

Button [Schließen]

Beendet das Fenster „Statistik“.

7.2 GRAVIMETRISCHE KORREKTUR



Diese Funktion gestattet Ihnen, eine nachträgliche Korrektur Ihrer Messwerte mittels gravimetrischer Auswertung durchzuführen.

Beachten Sie bitte, dass eine gravimetrische Auswertung für

Messungen im Modus (Partikel/Liter) nicht möglich ist, da hier nur die Anzahl der Partikel gezählt wird und kein Bezug zur Staubmasse vorhanden ist. Für alle Messungen im Modus **Masse** ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) muss eine gravimetrische Auswertung vorgenommen werden, um korrekte Messdaten zu erhalten.

Vorgehensweise:

Im Handbuch zum Staubmessgerät finden Sie über die gravimetrische Korrektur weitere Informationen.

- 1.) Bestimmen Sie das Gewicht der auf dem Filter gesammelten Staubmasse. Diesen Wert tragen Sie im ersten Eingabefeld mit der Bezeichnung **[Staubgewicht auf Filter]** ein.
- 2.) Im Eingabefeld **[Berechnetes Staubgewicht]** tragen Sie die vom Staubmessgerät aufsummierte Staubmasse ein.
- 3.) Drücken Sie auf den Button **[Berechnen]**, um den Gravimetriefaktor von der Messsoftware berechnen zu lassen.
- 4.) Mit dem Button **[Übertragen]** wird der errechnete Wert in die ausgewählte Datei übertragen. Wenn Sie später diese Datei wieder mit **[Datei --> Datei öffnen]** aufrufen, dann werden Ihre Messwerte mit dem Gravimetriefaktor multipliziert und dementsprechend dargestellt.

Sie können den C-Faktor bei den Staubmessgeräten 107 (1.107), 180, oder 190 nicht ändern. Diese Geräte arbeiten immer mit einem C-Faktor von 1,00.

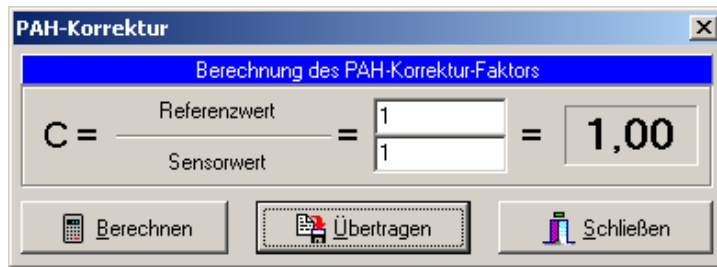


Hinweis

Das Staubmessgerät arbeitet nach dem Prinzip der Streulichtmethode. Dabei kreuzen die angesaugten Staubteilchen (sog. Partikel) einen Laserstrahl und erzeugen so einen Streulichtimpuls. Der Streulichtwinkel und die Intensität dieses Impulses ist dabei abhängig von der Beschaffenheit des Partikels (Form), vom Reflexionsindex der Oberfläche und von der Größe des Teilchens. Deswegen lässt sich keine eindeutige Aussage über die Masse eines Teilchens treffen.

Wie bei anderen statistischen Messverfahren auch, weisen die gemittelten Messergebnisse jedoch eine sehr hohe Konstanz auf. Lediglich die absolute Konzentrationsangabe muss u.U. korrigiert werden. **Einzelheiten dieses Korrekturverfahrens (Gravimetrie) entnehmen Sie bitte dem Staubmessgeräte-Handbuch.** Der eben beschriebene Korrekturfaktor kann hier eingetragen werden (Standard ist 1). Die gespeicherten Messwerte werden dann mit dem Korrekturfaktor multipliziert und entsprechend dargestellt.

7.3 PAH-KORREKTUR



PAH-Korrektur

Berechnung des PAH-Korrektur-Faktors

C = $\frac{\text{Referenzwert}}{\text{Sensorwert}}$ = $\frac{1}{1}$ = 1,00

Berechnen Übertragen Schließen

Diese Funktion gestattet Ihnen, eine nachträgliche Korrektur Ihrer Messwerte mittels dem PAH-Korrekturfaktor durchzuführen.

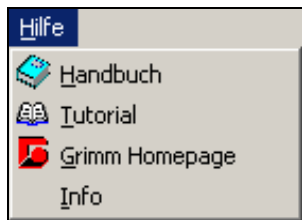
Vorgehensweise:

Im Handbuch zum PAH-Sensor finden Sie weitere Informationen.

- 1.) Geben Sie den Referenzwert Ihres PAH-Sensors ein.
- 2.) Geben Sie weiters den Sensorwert des PAH-Sensors ein.
- 3.) Drücken Sie auf den Button **[Berechnen]**, um den PAH-Korrekturfaktor von der Messsoftware berechnen zu lassen.
- 4.) Mit dem Button **[Übertragen]** wird der errechnete Wert in die ausgewählte Datei übertragen. Wenn Sie später diese Datei wieder mit **[Datei --> Datei öffnen]** aufrufen, dann werden Ihre Messwerte mit dem generierten PAH-Korrekturfaktor dementsprechend dargestellt.

8 Info und Hilfe

8.1 DIE MENÜGRUPPE HILFE



In dieser Menügruppe finden Sie verschiedene Informationen.

- 1) **Handbuch:** Öffnet das Handbuch im ADOBE READER®.
- 2) **Tutorial:** Startet das Tutorial
- 3) **Grimm Homepage:** Startet die Homepage in Ihrem Web-Browser.

4) **Info:** Copyright-Hinweis und Versionsnummer der Messsoftware.

8.2 INFO



In diesem Fenster finden Sie verschiedene Informationen über die vorliegende Messsoftware.

Version: Die Versionsnummer der Messsoftware.

Die Zahl vor dem Punkt steht für die Hauptversion. Innerhalb dieser Version erhalten Sie gratis Updates. Wollen Sie z.B. auf die Version 4 aufrüsten, ist diese zu kaufen.

Die Zahlen nach dem Punkt stehen für die Unterversionen. Ein Update innerhalb der Unterversionen ist gratis.

Händler: Der Name Ihres lokalen Händlers. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen über die Software, oder über Ihr Staubbmessgerät immer Ihren lokalen Händler. Sollte kein lokaler Händler eingetragen sein, dann kontaktieren Sie bitte direkt die Service-Abteilung der Firma GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG (Email: wh@grimm-aerosol.com)

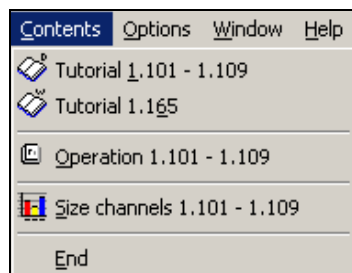
Lizenz: Die vorliegende Messsoftware ist auf den Lizenznehmer registriert! Die Lizenz ist vom betriebenen Staubbmessgerät abhängig! Wenn das Gerät verkauft werden sollte, erhält der neue Besitzer einen neuen Treiber für das Staubbmessgerät von der Firma GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG. In dieser Treiberdatei ist dann der neue Kunde registriert. Dieser Service ist kostenlos!

8.3 HANDBUCH

Über diesen Menüpunkt wird das Handbuch gestartet. Auf Ihrem Rechner muss der ADOBE READER® installiert sein. Sie erhalten dieses Programm gratis im Internet.

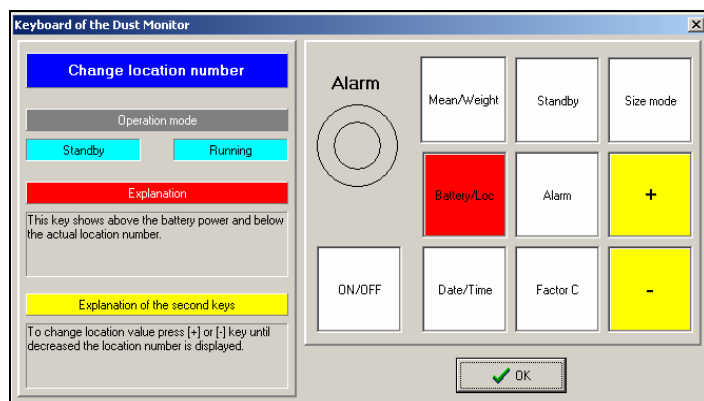
8.4 TUTORIAL

Das Tutorial ist ein eigenes Programm. Es befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Messsoftware und ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.



Punkt [Tutorial 1.101 – 1.09] zeigt in Bildern (mit kurzen Beschreibungen) die Handhabung des Staubmessgerätes und dessen Komponenten.

Punkt [Tutorial 1.165] zeigt in Bildern (mit kurzen Beschreibungen) die Handhabung der optional erhältlichen Wetterstation.



Punkt [Operation 1.101 – 1.109] erklärt in Bildern die verschiedenen Einstellmöglichkeiten am Staubmessgerät.

Die Farbe Rot:

Wählen Sie zuerst über diesen Button die gewünschte Einstellung.

Werden **mehrere Buttons rot** dargestellt, so sind diese gleichzeitig zu drücken!

Die Farbe Gelb:

Ändern Sie dann die gewünschte Einstellung über die gelb dargestellten Buttons.

Unter dem Punkt „**Operation Mode**“ stehen die Betriebsarten des Staubmessgerätes, in denen der Wert geändert werden kann.

Punkt [Size channels 1.101 – 1.109] zeigt alle verfügbaren Größenkanäle aller Staubmessgeräte an. Wählen Sie daher zuerst unter dem Menüpunkt [OPTIONS → MODEL] Ihren Staubmessgerätetyp und die Modellnummer. Danach werden unter Punkt [Size channels 1.101 – 1.109] nur die, bei Ihrem Gerät, verfügbaren Größenkanäle angezeigt.

8.5 GRIMM HOMEPAGE

Für diesen Punkt benötigen Sie einen Internetzugang. Auf der Homepage finden Sie neue Produkte, sowie verfügbare Software-Updates. Unter anderem finden Sie unter dem Link **FAQ** diverse Informationen und Hinweise, z.B. bei Problemen.



Hinweis

Diese Software sendet **keine** Informationen in das Internet!

9 Häufige Probleme

Die Software kann keine Verbindung zum Staubmessgerät aufnehmen!

- 1.) Kein seriellles Kabel angeschlossen (es kann nur das mitgelieferte serielle Kabel verwendet werden).
- 2.) Verwenden Sie mit einem Notebook nur das Kabel mit der Katalognummer 1.143E oder 1.143F
- 3.) Seriellles Kabel oder serielle Schnittstelle defekt.
- 4.) Seriellles Kabel am falschen Port angeschlossen.
- 5.) Eine falsche serielle Schnittstelle im Menü [EINSTELLUNGEN] → [STAUBMESSGERÄT] → Registerstreifen [COMPUTER] wurde eingestellt.
- 6.) Wenn Sie einen **Standard**-USB → Seriell-Adapter verwenden, müssen Sie den Adapter und das Staubmessgerät über das mitgelieferte Serielle Kabel verbinden.
- 7.) Verwenden Sie den GRIMM-USB→Seriell-Adapter, dann verbinden Sie den Adapter direkt mit dem Staubmessgerät.

Die Messsoftware reagiert nicht mehr unter MS-Windows XP

- 1.) Betreiben Sie die Software im Modus für MS-Windows 95 (Kapitel 1).
- 2.) Installieren Sie den neuesten Servicepack für MS-Windows XP

Die Messsoftware läuft nicht stabil auf Ihrem Computer

- 1.) Ihr PC könnte mit einem Virus infiziert sein. Sollte das Betriebssystem instabil laufen, sollten Sie Ihren PC neu aufsetzen.
- 2.) Installieren Sie die Messsoftware auf einem anderen PC.

Die Meldung „Range Check Error“ erscheint nach dem Start einer Messung

- 1.) Eine falsche serielle Schnittstelle im Menü [EINSTELLUNGEN] → [STAUBMESSGERÄT] → Registerstreifen [COMPUTER] wurde eingestellt.
- 2.) Ein anderes (gestartetes) Programm versucht gerade auf diese serielle Schnittstelle zuzugreifen.

Die Messdatenliste ist nach dem Auslesen der Speicherkarte leer

- 1.) Auf der Speicherkarte befinden sich keine aufgezeichneten Messdaten. Überprüfen Sie die Spannung der Batterie der Speicherkarte. Wenn die Spannung dieser Knopfzelle unter 2,7 V fällt, können Messdaten verloren gehen.
- 2.) Auf der Speicherkarte befinden sich nur Messdaten, die im Zählmodus aufgezeichnet wurden und es sollen Daten im Masse-Modus ([EINSTELLUNGEN] → [STAUBMESSGERÄT] → Registerstreifen [MESSUNG] → [MESSMODUS]) ausgelesen werden.

Die Fehlermeldung „2 – Die gesuchte Datei wurde nicht gefunden“ wird angezeigt

- 1.) Tutorial: Das Tutorial wurde nicht installiert.
- 2.) Handbuch: Der ADOBE READER® ist nicht installiert, oder das Handbuch befindet sich in einem anderen Verzeichnis.
- 3.) Grimm-Homepage: Es befindet sich kein Internet-Browser auf dem PC.

Index

A

Alarm · 23
Alarmgrenzen · 12
Alarmkanal · 23
Alarmwert · 23, 33
Anschluß Staubmeßgerät · 7
Anschluss Staubmessgerät · 25
arbeitsmedizinisch · 19
Arbeitsmedizinisch · 13
Archivdatei · 10
Archivierung · 11
ASCII-Datei erstellen · 30
Auflösung Bildschirm · 5, 9
Auto Y-Achse · 19
Automatik täglich · 15, 16

B

Batterie · 33
Batterie Speicherkarte · 43
Betriebsspezifikation · 6
Betriebssystem · 5, 6, 8, 43

C

C-Faktor · 13, 23, 33, 39
Computerspezifikation · 5

D

Darstellung · 12, 18, 34
Darstellung 3D · 19
Datei suchen · 36, 39, 40, 43
Dialogbox · 12
DOWNSTREAM · 29
Dropdown Liste · 18, 23, 31
Druckerkonfiguration · 32

E

Eingabefeld · 15, 16, 39, 40
Exportdatei · 11

F

Farben Bildschirm · 5
Farben Drucker · 5
Filtermessdatei · 27, 29
Flächendiagramm · 34

G

Gitternetz · 35

Grafische Darstellung · 34
Gravimetrische Auswertung · 39
Grundeinstellungen · 11
Grundlagen · 8

H

Hintergrundprogramm · 8

I

Installation · 5, 6
Intervall Messung · 12, 13, 20

K

Kanal aktiviert · 18
Kanal Darstellung · 35
Konfigurationsdateien · 11
Kontrollkästchen · 13, 14, 15, 26, 28, 30, 31
Konvertieren · 27, 30
Kurzbeschreibung · 10

L

Lageparameter · 36, 38
Legende · 35
Lineare Darstellung · 19
Linien · 34
Löschen Automatik · 23
löschen Datei · 17
Löschen Datei · 20, 27, 29
Löschen Treiber · 24

M

Masse · 13, 39
Masse Modus · 43
Maximum · 19, 36
Memory Card: Data transfer · 28
Merkmalswert · 36
Messdateien · 10, 11, 27, 29, 31
Meßdateien · 10
Messdaten · 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43
Messdaten grafisch · 34
Messort · 12, 13, 14, 23, 28, 33
Messung · 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 43
Messung Automatic · 28
Messung Start · 28
Messzeit · 10
Mindestanforderungen · 5
Minimum · 36
Mittelwert · 38
Mittelwert arithmetisch · 36

Mittelwert gleitend · 19
Modell · 5, 7, 12, 13
Modem: Parameter · 25
MS-ExcelTM · 2, 27, 30

N

Normaler Modus · 13
Numerische Darstellung · 33

P

Parameter · 12
Partikelanzahl · 13, 18
PC-Ausstattung · 5

R

Reflexionsindex · 39

S

Schneller Mode · 13
Schnittstellenkabel · 7
Sensoren · 12, 21, 34
Sensoren extern · 18
Serieller Anschluss · 43
Spannweite · 38
Speicherkarte · 10, 27
Speicherkarte auslesen · 15, 27
Speicherkarte leer · 43
Sprache · 23

Standardabweichung · 37, 38
Standby · 7, 13, 14, 16, 21, 28
Starten · 6
Statistik · 36, 38
Streulichtmethode · 39
Streuungsparameter · 36, 38
Strom Batterie · 33
Symboltaste · 8

T

Tabellarische Darstellung · 9, 27, 30
Treiber Datei · 6
Trennzeichen · 30

U

Update · 41, 42
UPSTREAM · 29

V

Varianz · 36
Variationskoeffizient · 38
Verbindungsfehler · 14
Version · 5, 41
Versionsnummer · 7, 41

Y

Y-Achse · 19